

گزارش جامع پروژه ۰ نسخه کامل

پلتفرم آموزش هوشمند ایران

سامانه چند-مدرسه‌ای آموزش با هوش مصنوعی – از کتاب درسی تا پادکست

این گزارش، تصویر کاملی از پروژه «پلتفرم آموزش هوشمند ایران» ارائه می‌دهد: معماری فنی، امکانات کلیدی، معماری درس‌محور کتاب‌ها، همگام‌سازی ساختار درسی با پایگاه رسمی chap.sch.ir، روند ۳۰ راند توسعه، نتایج تست‌های جامع و نقشه راه پیش رو.

راند توسعه

۳۰

تاریخ گزارش

شهریور ۱۴۰۵

وضعیت

فعال و پایدار

زبان

فارسی · RTL

معرفی پروژه

«پلتفرم آموزش هوشمند ایران» یک سامانه ابری چند-مدرسه‌ای (Multi-Tenant) است که کتاب‌های درسی را به اکوسیستم هوشمند تبدیل می‌کند: معلم یا مدیر یک PDF کتاب را بارگذاری می‌کند و پلتفرم به صورت خودکار ساختار درسی کتاب را تشخیص می‌دهد، و برای هر درس، خلاصه، جزوه، شکل‌های آموزشی، نمونه سؤال و پادکست صوتی می‌سازد. دانش‌آموزان از طریق وب، مینی‌اپ تلگرام یا بات تلگرام با محتوا کار می‌کنند، آزمون می‌دهند و امتیاز جمع می‌کنند.

طراحی پلتفرم کاملاً فارسی و راست‌به‌چپ (RTL) است و ساختار درسی آن – از پیش‌دبستانی تا هنرستان – با نظام رسمی آموزش ایران و پایگاه ملی کتاب‌های درسی (chap.sch.ir) هماهنگ شده است. جداسازی کامل داده مدارس (Tenant Isolation)، کنترل دسترسی چهار سطحی و ثبت ممیزی همه عملیات حساس، از الزامات اولیه طراحی بوده است.

۳۰

راند توسعه مستمر تا امروز

۴

نقش کاربری با پنل اختصاصی

۱۸

پایه تحصیلی با فهرست رسمی دروس

۵

دوره تحصیلی از پیش‌دبستانی تا هنرستان

معماری فنی

پلتفرم با رویکرد **API-First** ساخته شده: تمام قابلیت‌ها ابتدا به صورت REST API (/api/v1/*) پیاده‌سازی شده‌اند و رابط وب، مینی‌اپ و بات تلگرام هر سه از همان API تغذیه می‌کنند. این تصمیم باعث شده افزودن کانال جدید (مثل بله یا ایتا در آینده) به جای بازنویسی، فقط به ساخت یک آداپتور جدید نیاز داشته باشد.

لایه	فناوری	توضیح
فریم‌ورک	Next.js 16 (App Router) + TypeScript	رندر سمت سرور، مسیرهای API و رابط RTL
پایگاه داده	Prisma ORM + SQLite	اسکیمای نوع‌ایمن؛ جداسازی مدارس در لایه سرویس
هوش مصنوعی	دروازه چند-ارائه‌دهنده (zai + Gemini)	خلاصه/جزوه/سؤال/شکل/پادکست + TTS گوینده Gemini 2.5

تلگرام

mini-service مستقل (پورت ۳۰۰۳)

بات long-polling + منوی مرحله‌ای + ذخیره‌سازی فایل در تلگرام

احراز هویت

توکن اپک + کوکی HttpOnly

نشست‌های هش‌شده در DB + اتصال حساب تلگرام

زیرساخت

bun + Caddy gateway

اجرای سریع، انتشار امن روی یک پورت

دروازه هوش مصنوعی چند-ارائه‌دهنده

اگر ارائه‌دهنده‌ای قطع یا محدود شود (مثلاً محدودیت جغرافیایی گوگل)، سیستم به صورت خودکار به ارائه‌دهنده پشتیبان سوییچ می‌کند و پادکست‌ها هیچ‌وقت به خاطر خطای TTS از دست نمی‌روند. عبور از محدودیت جغرافیایی گوگل از طریق پروکسی شخصی مدیر (هلند) و با احراز هویت رمزدار پشتیبانی می‌شود.

بخش ۳

نقش‌ها و حساب‌های نمونه

نقش	حساب نمونه	دسترسی‌های کلیدی
مدیر کل پلتفرم	owner@platform.ir	مدارس، کاربران، تنظیمات AI و TTS، تأیید کتاب‌ها، پروکسی جمینای
مدیر مدرسه	admin@school.ir	مدیریت معلمان و دانش‌آموزان مدرسه، کلاس‌ها، کتاب‌ها
معلم	teacher@school.ir	آپلود کتاب (با مجوز)، تکلیف، آزمون، تحلیل کلاس
دانش‌آموز	student@school.ir	کتابخانه، خلاصه/جزوه/پادکست، آزمون، امتیاز، دستیار هوشمند

رمز عبور همه حساب‌های نمونه ۱۲۳۴۵۶ است و روی صفحه ورود، کارت‌های ورود سریع برای هر چهار نقش وجود دارد. داده‌های نمونه (یک مدرسه، ۹ کاربر، ۴ کتاب) به صورت خودکار در صورت خالی بودن پایگاه داده بازسازی می‌شوند (Self-Healing).

بخش ۴

امکانات کلیدی



تولید محتوای AI

خلاصه، جزوه، شکل‌های SVG آموزشی، نمونه سؤال چهارمده و پادکست — همه ذخیره و قابل بازتولید.



کتابخانه هوشمند

مرور آشنایی دوره — پایه — درس مطابق chap.sch.ir، جست‌وجو، وضعیت زنده تولید محتوا برای هر درس.



آزمون هوشمند

چهارگزینه‌ای/درست-غلط/جای خالی/تشریحی، تصحیح خودکار، رکورد شخصی و امتیاز ضدتکرار.



پادکست با Gemini TTS

۳۰ صدای رسمی قابل انتخاب توسط مدیر + لحن پیش‌فرض و تنظیم اختصاصی هر دورهٔ تحصیلی.



مینی‌اپ تلگرام

نسخهٔ وب داخل تلگرام با هم‌انها داده و نشست – بدون نصب چیزی.



بات تلگرام کامل

کتابخانه، خلاصه/جزوه/آزمون PDF، پادکست، ویزارد آپلود ۴ مرحله‌ای و اتصال حساب.



ذخیره‌سازی در تلگرام

فایل‌های PDF و صوتی یک‌بار در تلگرام ذخیره می‌شوند و ارسال بعدی فوری است.



سیستم امتیاز

امتیاز برای آزمون و فعالیت با تاریخچهٔ ۳۰ روزه و انگیزه‌سازی دانش‌آموز.

بخش ۵

معماری درس‌محور کتاب‌ها (خواستهٔ کلیدی مدیر)

بر اساس معماری طراحی‌شده، آپلود کتاب فقط یک کار هوشمند انجام می‌دهد: تشخیص ساختار – اینکه کتاب چند «درس»، «فصل»، «پودمان»، «مهارت» یا «واحد» دارد و عنوان هر کدام چیست. سپس تولید محتوا تنبل (Lazy) است: اولین کاربری که درسی را انتخاب کند، تولید خلاصه/جزوه/شکل/آزمون/پادکست همان درس را با Gemini آغاز می‌کند و نتیجه ذخیره می‌شود؛ بقیه کاربران همان درس را به‌صورت فوری (میلی‌ثانیه‌ای) از خروجی ذخیره‌شده دریافت می‌کنند. اگر دو نفر همزمان یک درس را انتخاب کنند، سازوکار Claim اتمیک تضمین می‌کند فقط یک تولید اجرا شود.

پرامپت‌های سن‌سنجیده (Age-Adaptive)

همهٔ پرامپت‌های تولید محتوا بر اساس دورهٔ تحصیلی کتاب تغییر می‌کنند: برای ابتدایی محتوای کودکانه با جمله‌های کوتاه و مثال‌های ملموس، برای متوسطهٔ اول لحن نوجوانانه، برای متوسطهٔ دوم محتوای کنکورمحور با نکته‌ها و هشدارهای رایج آزمون. تعداد سؤالات و طول خروجی نیز بر اساس سن تنظیم می‌شود.

همگام سازی کامل با پایگاه رسمی chap.sch.ir

ساختار درسی پلتفرم (۱۸ پایه در ۵ دوره) از فهرست رسمی کتاب های درسی ویرایش ۱۴۰۵-۱۴۰۶ استخراج و بازبینی شد. ۱۶ صفحه دسته بندی پایگاه ملی (ابتدایی اول تا ششم، متوسطه اول هفتم تا نهم، متوسطه دوم با هر سه رشته ریاضی-فیزیک/علوم تجربی/علوم انسانی) تجزیه شدند و نام ها دقیقاً با عنوان رسمی کتاب ها هماهنگ شد:

دوره	پایه ها	تعداد دروس رسمی هر پایه	نمونه اصلاحات مهم
ابتدایی	اول تا ششم	۶ تا ۱۲ درس	«هدیه های آسمان» از پایه دوم؛ «نگارش فارسی»؛ «تفکر و پژوهش» و «کار و فناوری» فقط ششم
متوسطه اول	هفتم تا نهم	۱۳ درس	افزوده شدن «تفکر و سبک زندگی» به هر سه پایه
متوسطه دوم	دهم تا دوازدهم	۲۲ تا ۲۴ درس	نام های جدید: ریاضی ۱، آزمایشگاه علوم تجربی، حسابان ۱/۲، هویت اجتماعی
هنرستان	دهم تا دوازدهم	۱۹ درس	دروس مشترک + رشته های فنی حرفه ای
پیش دبستان	—	۷ حوزه یادگیری	بازی و یادگیری، قصه و کتاب، مهارت های زندگی و...

این ساختار از یک منبع واحد (curriculum.ts) از طریق API عمومی /api/v1/public/meta در اختیار وب، مینی اپ و بات قرار می گیرد و ویزارد آپلود، فیلترهای کتابخانه و اعتبارسنجی سرور همگی از همان منبع تغذیه می شوند.

خلاصه مسیر توسعه (۳۰ راند)

پایه گذاری

۱-۵

احراز هویت چهار نقشه، چند-مدرسه ای، API-First، پنل های نقش ها، طراحی RTL و سیستم طراحی.

اکوسیستم آموزشی

۶-۱۰

کتابخانه هوشمند، استخراج متن PDF، اولین تولید محتوای AI، آزمون ساز، سیستم امتیاز.

دستیار آموزشی گفت‌وگویی، شکل‌های آموزشی SVG، خروجی PDF/Word فارسی، اشتراک و پلن‌ها.

ساختار رسمی دوره/پایه/درس، PDF اصلی کتاب برای دانلود، آپلود از تلگرام، کارت کتاب.

بات کامل با long-polling مقاوم، ذخیره‌سازی فایل در تلگرام، دروازه Gemini با فهرست مدل زنده، خودترمیمی داده.

آبشار دوره – پایه – درس در بات، عبور از محدودیت جغرافیایی با پروکسی مدیر، معماری درس‌محور TTS + قابل تنظیم + پرامپت‌های سن‌سنجیده.

ریشه‌یابی کامل: بات فیلد اشتباه متا را می‌خواند؛ نرمال‌سازی هر دو شکل داده + کش نسخه‌دار.

بازیابی کامل از rollback زیرساختی، سرویس‌های ماندگار (double-fork)، همگام‌سازی seed، chap.sch.ir، کتاب‌ها و همین گزارش.

بخش ۸

رخداد مهم: بازیابی از بازگردانی زیرساخت

در ابتدای راند ۳۰، زیرساخت سندباکس به‌صورت غیرمنتظره به یک تصویر قدیمی (راند ۲۵) بازگردانی شد؛ کد، تاریخچه گیت و پایگاه داده به عقب برگشت و بات تلگرام در وضعیت زامبی (نظرسنجی مرده) قرار گرفت – همان چیزی که به‌صورت «هیچ دکمه‌ای کار نمی‌کند» گزارش شد. روند بازیابی:

۱) بازیابی کد از گیت‌هاب

همه کامیت‌های راندهای ۲۶ تا ۲۹ از مخزن امن گیت‌هاب بازگردانی شد (قانون «پوش بعد از هر کار» نجات‌بخش بود).

۲) سرویس‌های ماندگار

کشف شد که سندباکس پروسه‌های پس‌زمینه هر فراخوانی را می‌کشد؛ راه‌حل: دیمون‌ساز double-fork که والد‌م سرویس‌ها را init می‌کند – سرور اصلی و بات حالا بین فراخوانی‌ها زنده می‌مانند.

۳) محافظت در برابر تکرار

آرشیو همگام‌سازی بوت (/home/sync/repo.tar) با وضعیت فعلی شامل پایگاه داده به‌روز شد + پشتیبان DB در پوشه امن upload؛ ری‌استارت‌های آینده دیگر فاجعه نمی‌سازند.

بخش ۹

نتایج تست جامع (راند ۳۰)

حوزه تست	سنجه	نتیجه
احراز هویت	ورود هر ۴ نقش	✓ همه موفق (۲۰۰)
کتاب‌خانه	فهرست کتاب‌ها برای دانش‌آموز	✓ ۴ کتاب (۱ درس‌محور + ۳ کامل)
معماری درس‌محور	فهرست درس‌ها + انتخاب درس ۲ + محتوای کودکانه	✓ ۳ درس با عناوین و محتوای سن‌سنجیده
آزمون	دریافت و ثبت آزمون درس و کتاب	✓ ثبت موفق با امتیازدهی
متای درسی	فهرست رسمی پایه‌ها و دروس (۵ دوره)	✓ مطابق chap.sch.ir (هفتم = ۱۳ درس)
تنظیمات	پنل مدیر + بلوک TTS + توکن بات	✓ فعال؛ بات نظرسنجی می‌کند
رابط وب	ورود دانش‌آموز – کتاب‌خانه – کتاب درس‌محور – درس	✓ رندر کامل؛ کنسول بدون خطا
واکنش‌گرایی	عرض موبایل ۳۹۰px + فوتر چسبان	✓ بدون سرریز افقی؛ فوتر صحیح
بات تلگرام	مصرف آپدیت‌های معلق + سلامت سرویس	✓ صف معلق صفر شد؛ نظرسنجی فعال

نقشه راه پیشنهادی

اولویت بالا

ارتقای بات تلگرام به نمای درس محور (مطابق وب) · خروجی PDF/Word برای تکتک درس ها · پایدارسازی پروکسی سرور هلند (tinyproxy).

اولویت متوسط

ثبت نام با شماره موبایل و تأیید مدیر · فونت فارسی در PDF های کتاب · گزارش تحلیل یادگیری برای والدین · نقش والدین.

افق بلندمدت

اپ اندروید · کانال های پیام رسان ایرانی (بله/ایتا) با همان API · بازار محتوای معلمان · حالت آفلاین با هم گام سازی.

راهنمای شروع سریع

پلتفرم از پنل پیش نمایش در دسترس است. با یکی از حساب های نمونه (رمز ۱۲۳۴۵۶) وارد شوید؛ برای تجربه کامل معماری درس محور، کتاب «علوم تجربی سوم ابتدایی» را باز کنید و یکی از سه درس آن را انتخاب کنید. برای آپلود کتاب جدید، در بات تلگرام فایل PDF بفرستید یا از وب گزینه افزودن کتاب را بزنید؛ ساختار درسی کتاب به صورت خودکار تشخیص داده می شود.

کار	مسیر
ورود به پلتفرم	صفحه اصلی ← کارت های ورود سریع
کتاب درس محور نمونه	کتابخانه ← علوم تجربی سوم ابتدایی ← انتخاب درس
تنظیم صدا و لحن پادکست	پنل مدیر ← تنظیمات ← گوینده پادکست (Gemini TTS)
بات تلگرام	جست و جوی بات در تلگرام ← دستور start/
آپلود کتاب	بات: ارسال PDF یا upload/ — وب: دکمه افزودن کتاب

چک لیست تست پیشنهادی برای مدیر

برای اطمینان از سلامت پلتفرم پس از استقرار، این سنجها به صورت دوره ای (مثلاً هفتگی) قابل اجرا هستند و هر مورد کمتر از یک دقیقه زمان می برد:

✓ سلامت سرویس ها

بازکردن صفحه ورود (سرور وب) و فرستادن start/ به بات (سرویس تلگرام). اگر دکمه های بات پاسخ دادند، حلقه نظرسنجی زنده است.

✓ زنجیره تولید محتوا

آپلود یک PDF نمونه؛ تأیید اینکه فقط «تعداد درسها» تشخیص داده می شود و با انتخاب اولین درس، تولید آغاز و ذخیره می شود؛ انتخاب دوم همان درس باید فوری باشد.

✓ آزمون و امتیاز

دادن یک آزمون چهارگزینه ای به عنوان دانش آموز و بررسی ثبت رکورد و امتیاز در بخش «پیشرفت». تکرار آزمون نباید امتیاز تکراری بدهد.

✓ تنظیمات AI

از پنل مدیر، «آزمودن اتصال» ارائه دهنده هوش مصنوعی و بررسی پیام فارسی نتیجه؛ اگر از پروکسی جمینای استفاده می کنید، سلامت سرور هلند هم باید سبز باشد.

✓ پشتیبان گیری

پس از هر تغییر مهم، آرشیو همگام سازی بوت به روز می شود؛ با این حال یک نسخه پشتیبان دستی از پایگاه داده در پوشه امن نگه داشته می شود و مخزن گیت هاب مرجع نهایی کد است.

در صورت بروز هر ناهماهنگی، سابقه کامل رخدادها و راه حل ها در سند داخلی worklog.md پروژه ثبت شده و مسیر بازیابی گام به گام در همین گزارش (بخش ۸) توضیح داده شده است.



آماده کلاس درس فردا

پلتفرم آموزش هوشمند ایران از یک ایده تا یک اکوسیستم کامل آموزشی – با تولید محتوای درس محور سنسنجیده، بات تلگرام، آزمون هوشمند و پادکست – رسیده و همه روزها روی بستر پایدار و نسخه گیری شده در گیت هاب نگهداری می شود.

این گزارش به صورت خودکار از وضعیت زنده پروژه تهیه شده است؛ آخرین تست های جامع در همان روز انتشار آن اجرا شده اند.